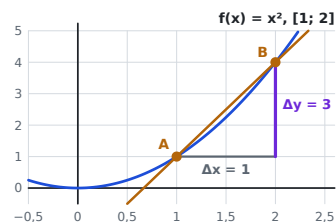


MITTLERE ÄNDERUNGSRATE

$$\frac{f(b) - f(a)}{b - a} = \frac{\Delta y}{\Delta x}$$

Differenzenquotient = Steigung der **Sekante** durch A(a | f(a)) und B(b | f(b)).
Einheit: „Einheit von f pro Einheit von x“ (m/s, °C/h, €/Stück).

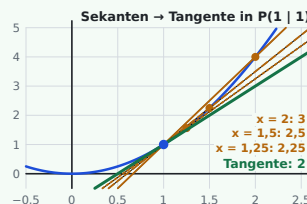


ABLEITUNG AN EINER STELLE

$$f'(x_0) = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h} \quad (h = x - x_0)$$

Dieser **Differentialquotient** heißt Ableitung von f an der Stelle x_0 ; existiert er, ist f an x_0 **differenzierbar**. auch: $\frac{df}{dx}(x_0)$, $\dot{s}(t_0)$

Drei Sichten: lokale Änderungsrate · Steigung der **Tangente** in P(x_0 | f(x_0)) · Steigung „im Kleinen“ (stark vergrößert ist der Graph eine Gerade).



DIFFERENTIALQUOTIENT BERECHNEN

Bsp. $f(x) = x^2, x_0 = 1: \frac{x^2 - 1}{x - 1} = \frac{(x-1)(x+1)}{x-1} = x + 1 \rightarrow 2$

x	1,1	1,01	1,001	0,999
Differenzenquotient	2,1	2,01	2,001	1,999

Erst kürzen, dann $x \rightarrow x_0$ — $x = x_0$ einsetzen ergäbe 0 : 0.

h-Methode: $\frac{(1+h)^2 - 1}{h} = 2 + h \rightarrow 2$.

Allgemein an der Stelle x_0 : $\frac{x^2 - x_0^2}{x - x_0} = x + x_0 \rightarrow 2x_0$, also $f'(x) = 2x$.

ABLEITUNGSFUNKTION

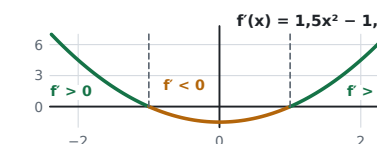
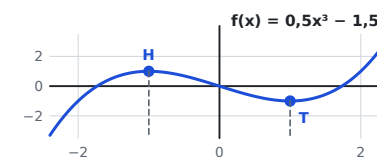
f ordnet jeder Stelle x die Tangentensteigung f'(x) zu. **Grafisch:** Tangente anlegen, 1 nach rechts gehen, Höhenänderung ablesen = f'(x).

ABLEITUNGSREGELN

Regel	Funktion	Ableitung	Beispiele
Konstante, x	c, x	0, 1	$(7)' = 0$
Potenzregel	x^r ($r \neq 0$)	$r \cdot x^{r-1}$	$(x^5)' = 5x^4 \cdot (x^{-2})' = -2x^{-3} \cdot (\sqrt{t})' = \frac{1}{2\sqrt{t}}$
Faktorregel	$k \cdot g(x)$	$k \cdot g'(x)$	$(3x^2)' = 6x \cdot (-2t^4)' = -8t^3$
Summenregel	$g(x) + h(x)$	$g'(x) + h'(x)$	$(x^2 + 4x)' = 2x + 4 \cdot (2t^3 - 3t^2)' = 6t^2 - 6t$
Produktregel	$u(x) \cdot v(x)$	$u'v + uv'$	$(x \cdot \sin x)' = \sin x + x \cos x$
Kettenregel	$g(u(x))$	$g'(u(x)) \cdot u'(x)$	$((x^2 + 1)^3)' = 3(x^2 + 1)^2 \cdot 2x$
Sinus, Kosinus	$\sin x, \cos x$	$\cos x, -\sin x$	x im Bogenmaß!

Ganzrationale Funktionen: Summand für Summand ableiten, der Grad sinkt um 1. Ein konstanter **Faktor** bleibt, ein konstanter **Summand** fällt weg.

F UND F' UNTEREINANDER

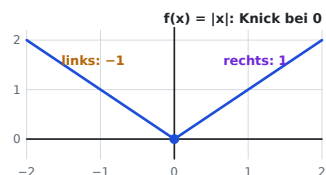


Wo f steigt, ist $f' > 0$; wo f fällt, $f' < 0$. Unter H und T hat f Nullstellen.

DIFFERENZIERBARKEIT

Differenzierbar an $x_0 \iff$ links- und rechtsseitiger Grenzwert des Differenzenquotienten existieren, sind endlich und gleich.

Differenzierbar $\implies$ stetig, aber nicht umgekehrt: Knick (|x| bei 0), senkrechte Tangente ($\sqrt[3]{x}$ bei 0).



MUSTERRECHNUNG — NAHTSTELLE

Gegeben: $f(x) = x^2 - 2x + 3$ für $x < 2$, $f(x) = 2x - 1$ für $x \geq 2$

1. Stetig: links $\rightarrow 3$, $f(2) = 3 \checkmark$
2. links: $\frac{x^2 - 2x + 3 - 3}{x - 2} = \frac{x(x - 2)}{x - 2} = x \rightarrow 2$
3. rechts: $\frac{2x - 1 - 3}{x - 2} = 2 \rightarrow 2$
4. Gleich: differenzierbar, **$f'(2) = 2$**

MUSTERRECHNUNG — KETTENREGEL

Gegeben: $f(x) = (2x - 1)^3$, gesucht $f'(2)$

1. außen $u^3 \rightarrow 3u^2$, innen $2x - 1 \rightarrow 2$
2. $f'(x) = 3(2x - 1)^2 \cdot 2 = 6(2x - 1)^2$
3. $f'(2) = 6 \cdot 3^2 = 54$

Fehler: $3(2x - 1)^2$ ohne die innere Ableitung 2.

TANGENTE, NORMALE, STEIGUNGS- UND SCHNITTWINKEL

$$t(x) = f'(x_0) \cdot (x - x_0) + f(x_0) \quad t(x) = mx + n$$

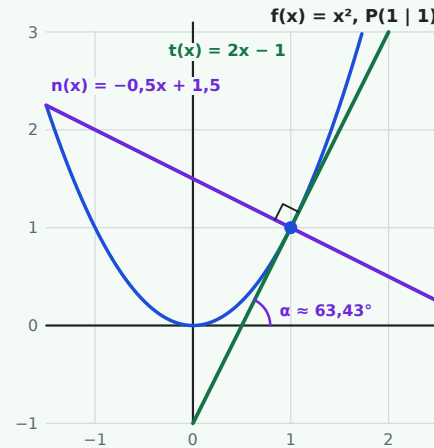
$$n(x) = -\frac{1}{f'(x_0)} \cdot (x - x_0) + f(x_0) \quad (f'(x_0) \neq 0)$$

Normale senkrecht zur Tangente: $m_t \cdot m_n = -1$. Ist $f'(x_0) = 0$, ist die Normale die senkrechte Gerade $x = x_0$.

Steigungswinkel: $\tan \alpha = m$, $\alpha = \tan^{-1}(m)$, $-90^\circ < \alpha < 90^\circ$, auch $\arctan$

Schnittwinkel zweier Graphen in einem gemeinsamen Punkt: $\gamma = |\alpha - \beta|$, falls $\geq 90^\circ$, sonst $180^\circ - |\alpha - \beta|$.

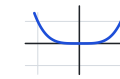
Bsp. $f(x) = x^2$, $P(1 | 1)$: $\alpha = \tan^{-1}(2) \approx 63,43^\circ$; $g(x) = 0,25x + 0,75$: $\beta \approx 14,04^\circ$; $\gamma \approx 49,40^\circ$ (erst am Ende runden!)



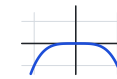
GANZRATIONALE FUNKTIONEN

$$f(x) = a_n x^n + \dots + a_1 x + a_0, \quad a_n \neq 0, \text{ Grad } n$$

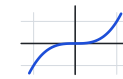
Für $x \rightarrow \pm\infty$ wie $a_n x^n$:



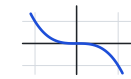
n gerade, $a_n > 0$



n gerade, $a_n < 0$



n ungerade, $a_n > 0$



n ungerade, $a_n < 0$

Symmetrie: nur gerade Exponenten ($a_0 = a_0 x^0$ zählt mit) $\Leftrightarrow$ achsensymmetrisch zur y-Achse, $f(-x) = f(x)$; nur ungerade $\Leftrightarrow$ punktsymmetrisch zum Ursprung, $f(-x) = -f(x)$.

AUSBLICK

Thema 4: Funktionsuntersuchungen mit der zweiten Ableitung, Wendepunkte, Extremwertprobleme. Danach: die Exponentialfunktion, die mit ihrer eigenen Ableitung übereinstimmt.

NULLSTELLEN UND VIELFACHHEIT

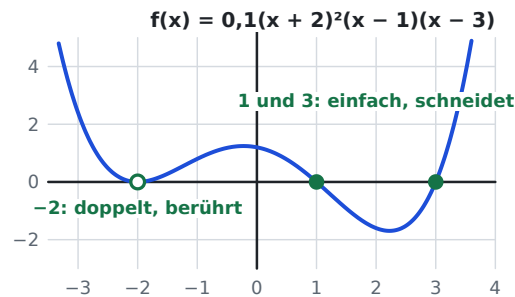
Grad $n \Rightarrow$ höchstens n Nullstellen. Nullstelle $x_N \Rightarrow f(x) = (x - x_N) \cdot r(x)$ (Polynomdivision).

1. **Ablesen** aus der faktorisierten Form (Satz vom Nullprodukt).

2. **Ausklammern:** $x^3 - 4x = x(x - 2)(x + 2)$.

3. **Substitution** bei $ax^4 + bx^2 + c$: $u = x^2$, pq-Formel, **Rücksubstitution** $x = \pm\sqrt{u}$ ($u < 0$: keine Lösung).

Vielfachheit = Exponent des Linearfaktors. Ungerade: Vorzeichenwechsel, der Graph schneidet; gerade: kein Wechsel, er berührt ($f' = 0$).



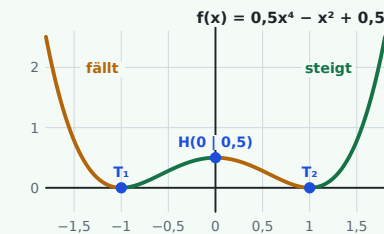
MONOTONIE UND EXTREMPUNKTE

Streng monoton steigend auf I : $x_1 < x_2 \Rightarrow f(x_1) < f(x_2)$ (fallend: $>$).

Monotoniesatz: $f' > 0$ auf $I \Rightarrow f$ steigt dort; $f' < 0 \Rightarrow f$ fällt. (Umkehrung nicht ganz: x^3 .)

Notwendig: innerer Extrempunkt $\Rightarrow f'(x_E) = 0$. **Hinreichend:**

Vorzeichenwechsel von f' : $+$ $\rightarrow$ $-$ Hochpunkt, $- \rightarrow +$ Tiefpunkt; ohne Wechsel: Sattelpunkt.



MUSTERRECHNUNG — F' UNTERSUCHEN

Gegeben: $f(x) = 0,5x^4 - x^2 + 0,5$

- $f'(x) = 2x^3 - 2x = 2x(x - 1)(x + 1)$
- Nullstellen von f' : -1 ; 0 ; 1
- f' : $- | + | - | + \Rightarrow T_1(-1 | 0)$, $H(0 | 0,5)$, $T_2(1 | 0)$
- $f(\pm 1) = 0$ globales Minimum; $f(0)$ nur lokales Maximum

TYPISCHE FEHLER

- Sekante statt Tangente:** Ein Differenzenquotient mit $x \neq x_0$ ist nie die Ableitung, auch nicht, wenn x dicht bei x_0 liegt.
- $(x^{-2})' = -2x^{-1}$ — falsch: der Exponent wird um 1 kleiner; $-2x^{-3}$.
- $(u \cdot v)' = u' \cdot v'$ — falsch, Produktregel. Bei Verkettungen die **innere Ableitung** nicht vergessen.
- Normale $-m$ statt $-1/m$;** Winkel im Bogenmaß statt in Grad.
- $f'(x) = 0 \Rightarrow$ Extrempunkt** — nur mit Vorzeichenwechsel. **Tangente berührt nur einmal** — nein, sie darf den Graphen woanders schneiden.